

Spannungs- und Stromverstärker mit Operationsverstärker

Aufbau, Funktionsweise, Formeln und Einsatz

Art	Schaltung	Aufbau	Funktionsweise / Formel	Einsatz
Spannungsverstärker	Invertierender Verstärker	U_e über R_1 an $-$, Rückkopplung R_2 von U_a nach $-$, $+$ an Masse	$U_a = -(R_2/R_1) \cdot U_e$ $r_e = R_1$	Signalverstärkung mit Phasendrehung, Pegelanpassung, Mischer
Spannungsverstärker	Nichtinvertierender Verstärker	U_e an $+$, Spannungsteiler R_1/R_2 von U_a nach $-$	$U_a = (1 + R_2/R_1) \cdot U_e$ r_e sehr hoch	Sensorsignale, Mikrofonvorverstärker, hochohmige Quellen
Spannungsverstärker	Spannungsfolger (Impedanzwandler)	U_e an $+$, Ausgang direkt mit $-$ verbunden	$U_a = U_e$ ($V = 1$) hochohmiger Eingang, niederohmiger Ausgang	Pufferstufe, Entkopplung, Impedanzanpassung
Spannungsverstärker	Summierer (Addierer)	Mehrere Eingänge über $R_1 \dots R_n$ auf $-$, Rückkopplung R_f	$U_a = -R_f \cdot (U_1/R_1 + U_2/R_2 + \dots)$	Audio-Mischpult, D/A-Wandler ($R-2R$), analoge Rechenschaltung
Spannungsverstärker	Differenzverstärker (Subtrahierer)	U_1 über R_1 an $-$, U_2 über R_3/R_4 -Teiler an $+$, Rückkopplung R_2	$U_a = (R_2/R_1) \cdot (U_2 - U_1)$ bei $R_2/R_1 = R_4/R_3$	Brückenschaltungen, Messtechnik, Gleichtaktunterdrückung
Spannungsverstärker	Instrumentenverstärker	3 OPV: zwei hochohmige Eingangsstufen plus Differenzverstärker	$U_a = (1 + 2R/R_G) \cdot (U_2 - U_1)$ sehr hohe CMRR	EKG, Dehnungsmessstreifen, Sensorbrücken
Stromverstärker	I-U-Wandler (Transimpedanzverstärker)	Strom I_e in $-$, Rückkopplung R_f , $+$ an Masse	$U_a = -I_e \cdot R_f$	Fotodioden, Sensoren mit Stromausgang
Stromverstärker	U-I-Wandler (spannungsgesteuerte Stromquelle)	Last in der Rückkopplung, Strom durch Shunt-Widerstand R	$I_L = U_e / R$ unabhängig von der Last	LED-/Laser-Treiber, Sensorspeisung, Stromschleife 4 ... 20 mA